Mécanique du point

Chapitre M3 : Dynamique en référentiel non galiléen

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 7 septembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Mécanique 2, 3 et 5 - 0
- Documents de cours Mécanique 2 - 1 à 3
- TD Mécanique 1, 3 et 5

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.2. Dynamique dans un référentiel non galiléen	
Cas d'un référentiel en translation par rapport à un référentiel galiléen : force d'inertie d'entrainement.	Déterminer la force d'inertie d'entraînement. Appliquer la deuxième loi de Newton, le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel non galiléen.
Cas d'un référentiel en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen : force d'inertie d'entraînement, force d'inertie de Coriolis.	Exprimer la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Associer la force d'inertie d'entraînement axifuge à l'expression familière «force centrifuge ». Appliquer la deuxième loi de Newton, le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel non galiléen.

Sommaire

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux causes qui régissent le mouvement des objets, c'est-à-dire à leur dynamique. Nous rappelons les théorèmes fondamentaux de la mécanique (principe fondamental de la dynamique, théorème du moment cinétique, théorème de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique), qui sont valables dans un référentiel galiléen. Grâce au chapitre précédent, nous savons passer d'un référentiel à un autre ; en particulier, nous pouvons déterminer la dynamique dans un référentiel non galiléen $\mathscr{R}'$ connaissant celle dans un référentiel galiléen $\mathscr{R}$. Nous pouvons donc généraliser les théorèmes fondamentaux de la mécanique aux référentiels non galiléens.

I Principe fondamental de la dynamique (PFD) 1
I.A Énoncé 1
I.B Méthode 1
II Théorème du moment cinétique (TMC) 4
II.A Énoncé 4
II.B Méthode 4
III Approche énergétique 4
III.A Théorème de l'énergie cinétique (TEC) 4
III.B Théorème de l'énergie mécanique (TEM) 5

I – Principe fondamental de la dynamique (PFD)

I.A – Énoncé

Définition M3.1 (Forces d'inertie)

*Pour un point matériel M de masse m, on définit les forces dites d'**inertie** :*

$$\begin{cases} \textit{d'}\textbf{\textit{entraînement}} & \vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\,\vec{a}_{\mathrm{e}}(M), \\ \textit{de } \textbf{\textit{Coriolis}} & \vec{F}_{\mathrm{c}} = -m\,\vec{a}_{\mathrm{C}}(M). \end{cases}$$

Formule M3.1 (PFD en référentiel non galiléen)

*L'accélération du point M de masse m dans un référentiel $\mathscr{R}$ **non galiléen** vérifie*

$$m\,\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{e}} + \vec{F}_{\mathrm{c}}.$$

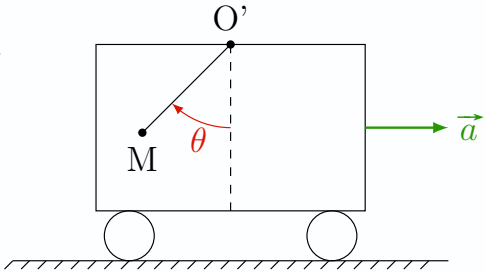
I.B – Méthode

Formule M3.2 (Expressions des forces d'inertie)

- *Lorsque $\mathscr{R}'$ est en **translation** par rapport à $\mathscr{R}$:* $\begin{cases} \vec{F}_{\mathrm{e}} = -m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O'), \\ \vec{F}_{\mathrm{c}} = \vec{0}. \end{cases}$
- *Lorsque $\mathscr{R}'$ est en **rotation uniforme** par rapport à $\mathscr{R}$:* $\begin{cases} \vec{F}_{\mathrm{e}} = m\,\Omega^2\,\overrightarrow{HM}. \\ \vec{F}_{\mathrm{c}} = 2m\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}. \end{cases}$

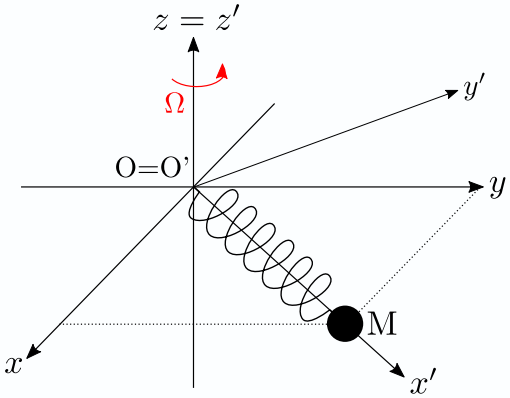
Exemple M3.1 : Pendule à l'équilibre dans un train

Un wagon se déplace avec une accélération constante $\vec{a} = a\,\vec{e_x}$ par rapport au sol. Un pendule simple d'extrémité M de masse m et de longueur ℓ pend au plafond du wagon en un point d'attache O'. Déterminer l'angle d'équilibre du pendule θ_0.



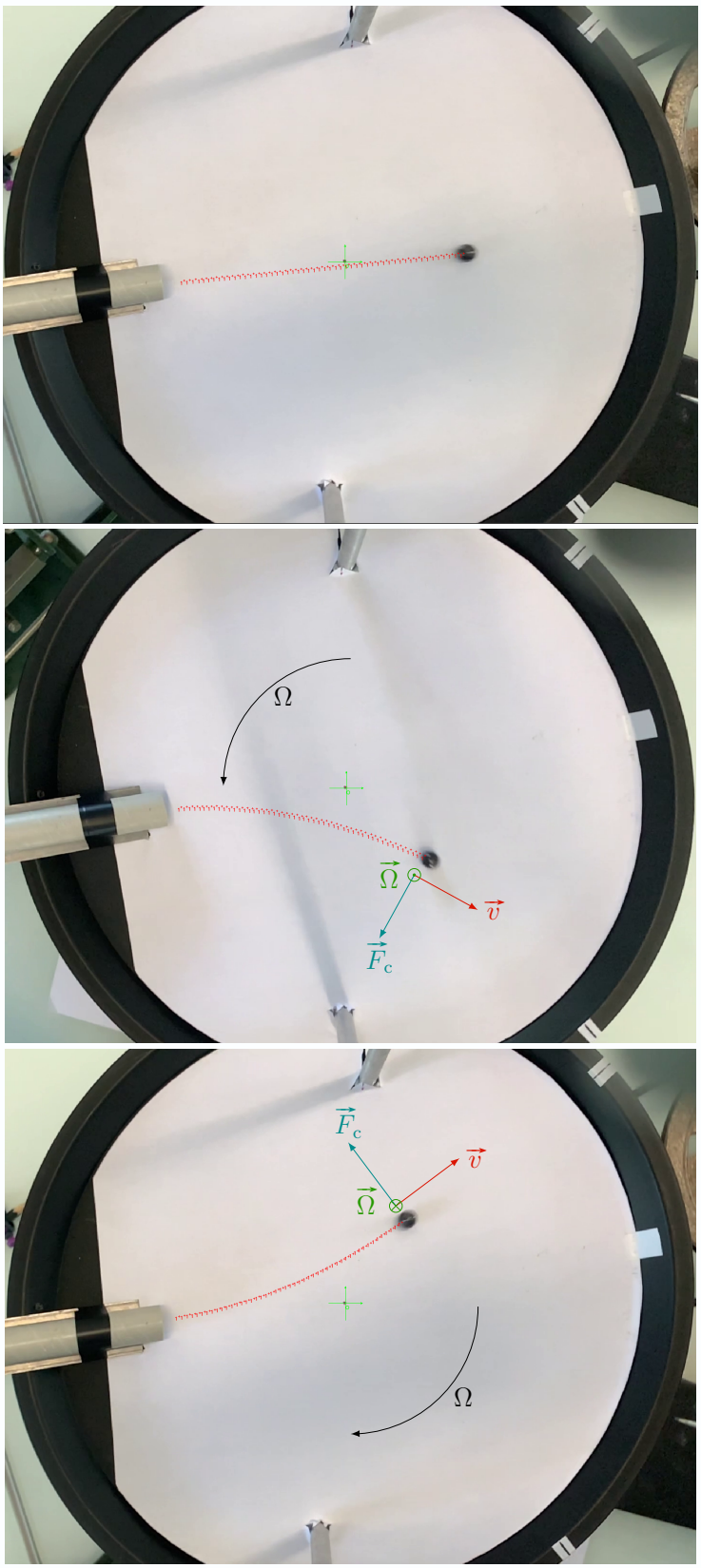
Exemple M3.2 : Système masse-ressort en rotation

On considère une masse m assimilée à un point matériel M se déplaçant sans frottement le long d'une tige. Cette tige tourne autour de l'axe vertical (Oz) du référentiel terrestre supposé galiléen avec une vitesse angulaire constante Ω. La masse est accrochée à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0, l'autre extrémité étant fixée à l'origine O. Nous notons $\ell(t) = OM$ la longueur du ressort.



À partir du PFD, déterminer l'équation du mouvement de M le long de la tige.

Expérience M3.1 : Bille roulant sur un plateau tournant



(a) Mouvement d'une bille sur un plateau immobile dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire.

(b) Mouvement d'une bille sur un plateau tournant dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire. Le plateau tourne à une vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$ avec $\Omega > 0$ (sens trigonométrique).

(c) Mouvement d'une bille sur un plateau tournant dans le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire. Le plateau tourne à une vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}$ avec $\Omega < 0$ (sens horaire).

FIG. M3.1 – Illustration de la force de Coriolis sur un plateau tournant.

II – Théorème du moment cinétique (TMC)

II.A – Énoncé

Formule M3.3 (TMC en référentiel non galiléen)

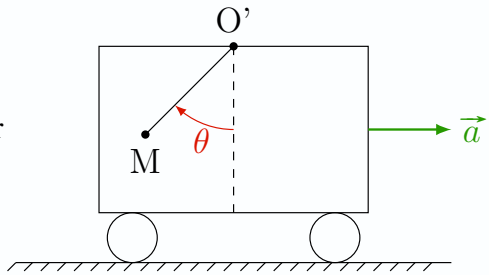
Dans un référentiel $\mathscr{R}$ ***non galiléen****, le moment cinétique du point M par rapport à O vérifie*

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{L}_{O'}(M)_{\mathscr{R}'}}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathscr{R}'} = \overrightarrow{\mathscr{M}_{O'}}(\vec{F}) + \overrightarrow{\mathscr{M}_{O'}}(\vec{F}_\mathrm{e}) + \overrightarrow{\mathscr{M}_{O'}}(\vec{F}_\mathrm{c}).$$

II.B – Méthode

Exemple M3.3 : Retour sur le pendule dans un train

Peut-on retrouver l'équation du mouvement du pendule à partir du TMC ? Si oui, déterminer l'équation du mouvement sur $\theta(t)$.



1. Référentiel $\mathscr{R}$ terrestre, lié au sol, supposé galiléen. Base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ attachée en O.
2. Référentiel $\mathscr{R}'$ lié au wagon, non galiléen. Base cartésienne $(\vec{e_x}' = \vec{e_x}, \vec{e_y}' = \vec{e_y})$ attachée en O' et polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ attachée en M.
3. $\mathscr{R}'$ est en translation par rapport à $\mathscr{R}$ à l'accélération $\vec{a}_{\mathscr{R}}(O') = \vec{a} = a\,\vec{e_x}$.
4. Bilan des moments scalaires suivant l'axe $(\Delta = Oy')$ avec la méthode du bras de levier : moment du poids $\mathscr{M}_\Delta(\vec{P}) = -mg \times \ell \sin\theta$, moment de la tension du fil $\mathscr{M}_\Delta(\vec{T}) = 0$, moment de la force d'inertie d'entraînement $\mathscr{M}_\Delta(\vec{F}_\mathrm{e}) = ma \times \ell\cos\theta$.
5. Le TMC scalaire donne
$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg \times \ell\sin\theta + ma \times R\cos\theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = \frac{a}{\ell}\cos\theta.$$

Exemple M3.4 : Retour sur le système masse-ressort en rotation

III – Approche énergétique

III.A – Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

La force de Coriolis ne **travaille pas**. On en déduit le théorème de l'énergie cinétique (TEC) en référentiel non galiléen.

Formule M3.4 (TEC en référentiel non galiléen)

En divisant par $\mathrm{d}t$ on obtient de façon équivalente le théorème de la puissance cinétique (TPC)

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c},\mathscr{R}'}}{\mathrm{d}t} = P(\vec{F}) + P(\vec{F}_{\mathrm{e}}), \tag{1}$$

avec $P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}_{\mathscr{R}'}(M)$ (en W). Le théorème de la puissance cinétique est utile lorsqu'on cherche un équation différentielle, ou qu'on donne directement l'expression d'une puissance dans le problème.

III.B – Théorème de l'énergie mécanique (TEM)

Définition M3.2 (Force conservative)

*Une force $\vec{F}$ est dite **conservative** s'il existe une énergie potentielle $E_p(M)$ telle que*

$$\delta W(\vec{F}) = -\mathrm{d}E_{\mathrm{p}} \Leftrightarrow \vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, E_{\mathrm{p}}.$$

Formule M3.5 (TEM en référentiel non galiléen)

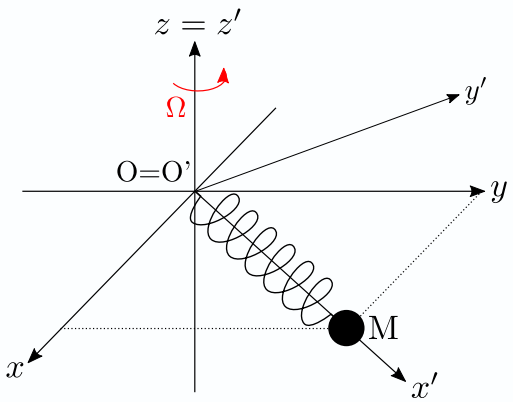
Dans un référentiel $\mathscr{R}'$ non galiléen, la variation d'énergie mécanique $E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'} = E_{\mathrm{c},\mathscr{R}'} + E_{\mathrm{p},\mathscr{R}'}$ vérifie

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{m},\mathscr{R}'} = \delta W(\vec{F}_{\mathrm{nc}}),$$

*où $\vec{F}_{\mathrm{nc}}$ désigne la résultante des forces **non conservatives**. Si $\mathscr{R}'$ est en **rotation uniforme** par rapport à un axe fixe, alors $E_{\mathrm{p},\mathscr{R}'}$ inclut l'énergie l'**énergie potentielle axifuge** $E_{\mathrm{p,axi}} = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2$.*

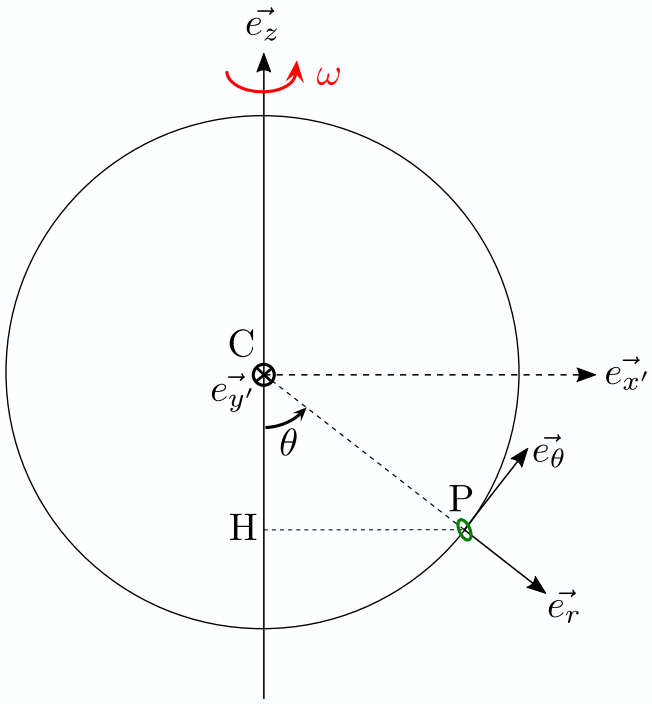
Exemple M3.5 : Retour sur le système masse-ressort en rotation

Retrouver l'équation du mouvement du point matériel M le long de la tige à partir de la conservation de l'énergie en l'absence de frottement.



Expérience M3.2 : Perle sur un cerceau en rotation

Une perle, assimilée à un point matériel M, est assujettie à se déplacer le long d'un cerceau de rayon R en rotation uniforme à la vitesse angulaire ω autour de l'axe vertical (Oz). On se place dans le référentiel lié au cerceau $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ de repère $(C, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ et de base polaire $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$. Le référentiel $\mathscr{R}_{\mathrm{C}}$ n'est pas galiléen, mais le référentiel du laboratoire $\mathscr{R}$ est supposé l'être. On note θ l'angle entre la verticale et le vecteur position de la perle.



1) La force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{\mathrm{e}}$ est-elle conservative ici ? Si oui, exprimer l'énergie potentielle $E_{\mathrm{p,axi}}$ associée.
2) Déterminer l'énergie potentielle totale $E_{\mathrm{p},\mathscr{R}_{\mathrm{C}}}$. En déduire l'angle θ correspondant aux positions d'équilibres de la perle, et analyser leur stabilité en fonction de la vitesse angulaire ω.

Méthodes

Méthode M3.1 (PFD dans un référentiel non galiléen)

1. *Définir un référentiel **galiléen** $\mathscr{R}$ adapté (terrestre, géocentrique, de Copernic).*
2. *Définir un référentiel **relatif** $\mathscr{R}'$ adapté (lié à un objet en mouvement en général).*
3. *Indiquer le **mouvement** de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ (translation ou rotation uniforme).*
4. *Faire le bilan des forces s'appliquant sur M en incluant les **forces d'inertie** $\vec{F}_{\mathrm{e}}$ et $\vec{F}_{\mathrm{c}}$.*
5. *Écrire le PFD : $m\vec{a}_{\mathscr{R}'}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{e}} + \vec{F}_{\mathrm{c}}$ puis projeter dans la base $(\vec{e_x}', \vec{e_y}', \vec{e_z}')$ et résoudre.*